

Кодове на Рид-Малер

Мажоритарен алгоритъм за декодиране

Николета Панайотова
МПИ-10679р

0101010010001011011110011010110101001011101011010101111011010011101001011010
1011101010010101010101101101010010101010101101101010010101010110110101001010
110110101001010101011011010100101010101101101010010101010110110101001010
101010010001011011110011010110101001011101011010101111011010011101001011010
10110101001010101011011010100101010101101101010010101010110110101001010
110110101001010101011011010100101010101101101010010101010110110101001010

Класификация:

- често използвани кодове,
- не са с оптимални коригиращи способности,
- лесен декодиращ алгоритъм.

- I - кодове без излишък;

- II - кодове с излишък;

* Равномерни:

+ Блокови кодове:

° разделни кодове:

□ систематични:

» кодове на Хеминг, Голей, Рид-Малер.

Характеристики:

Код на Рид-Малер $RM(r,m)$ е код с дължина 2^m от ред r , съдържащ всички вектори с дължина 2^m , които съответстват на булеви полиноми от $\leq r$.

Размерност: $k = \dim RM(r,m) = 1 + m + \binom{m}{2} + \binom{m}{3} + \dots + \binom{m}{r}$.

Минимално разстояние: 2^{m-r} .

$RM(m-1,m)$ – код с проверка по четност.

$RM(0,m)$ – код с повторение, дължина 2^m , $\dim RM(0,m) = 2m = \underbrace{\{ (00\dots 0) \}}_m \underbrace{\{ (11\dots 1) \}}_m$.

$\dim RM(1,m) = 2^{m-1}$

Всички кодови думи на $RM(1,m)$ без $(0\dots 0)$ и $(1\dots 1)$ имат тегло 2^{m-1} .

Пораждаща матрица

1	1111	1111	1111	1111
x_1	0000	0000	1111	1111
x_2	0000	1111	0000	1111
x_3	0011	0011	0011	0011
x_4	0101	0101	0101	0101
x_1x_2	0000	0000	0000	1111
x_1x_3	0000	0000	0011	0011
x_1x_4	0000	0000	0101	0101
x_2x_3	0000	0011	0000	0011
x_2x_4	0000	0101	0000	0101
x_3x_4	0001	0001	0001	0001
$x_1x_2x_3$	0000	0000	0000	0011
$x_1x_2x_4$	0000	0000	0000	0101
$x_1x_3x_4$	0000	0000	0001	0001
$x_2x_3x_4$	0000	0001	0000	0001
$x_1x_2x_3x_4$	0000	0000	0000	0001

} Първият ред поражда кода $RM(0,4)$

първите пет реда пораждат $RM(1,4)$,
което е $[16,5]$ код

първите 11 реда пораждат $RM(2,4)$,
което е $[16,11]$ код

всички редове без последния пораждат $RM(3,4)$,
което е $[10,15]$ код

$RM(0,m)$ е код с повторение $[2^m, 1, 2^m]$, а кода $RM(m,m)$ съдържа векторите на всички булеви функции на m променливи и е цялото пространство $[2^m, 2^m, 1]$.

$$G_{\mathcal{RM}(1,m)} = \left(\begin{array}{ccc} 111 & \dots & 111 \\ 000 & \dots & 111 \\ 000 & \dots & 111 \\ \dots & \dots & \dots \\ 001 & \dots & 011 \\ 010 & \dots & 101 \end{array} \right) \frac{1}{\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{дължина } 2^m, \text{ размерност } m+1}} \quad \left. \vphantom{\begin{pmatrix} 111 \\ 000 \\ 000 \\ \dots \\ 001 \\ 010 \end{pmatrix}} \right\} m$$

$\mathcal{RM}(0,m) \boxtimes \mathcal{RM}(1,m) \boxtimes \dots \boxtimes \mathcal{RM}(m-1,m) \boxtimes \mathcal{RM}(m,m)$.

Всяка дума от кода $\mathcal{RM}(r,m)$ може да се представи във вида $(n, n+w)$, където n е вектор от кода $\mathcal{RM}(r, m-1)$, а w принадлежи на $\mathcal{RM}(r-1, m-1)$.

Всички кодови думи на $\mathcal{RM}(r,m)$ при $r < m$ имат четно тегло.

Дуалният код на $\mathcal{RM}(r,m)$ също е код на Рид-Малер $\mathcal{RM}(m-r-1,m)$.

$$\begin{aligned}
G_{RM(2,3)} &= \begin{bmatrix} G_{RM(2,2)} & G_{RM(2,2)} \\ 0 & G_{RM(1,2)} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} G_{RM(1,2)} & G_{RM(1,2)} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{RM(1,1)} & G_{RM(1,1)} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{RM(0,1)} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} G_{RM(1,1)} & G_{RM(1,1)} & G_{RM(1,1)} & G_{RM(1,1)} \\ 0 & 0 & G_{RM(0,1)} & 0 & 0 & G_{RM(0,1)} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{RM(1,1)} & G_{RM(1,1)} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{RM(0,1)} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} v_0 = \tilde{1} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_1 v_2 \\ v_1 v_3 \\ v_2 v_3 \end{matrix} \\
&\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{2^3 = 8}
\end{aligned}$$

$$RM(2,3) = \{\alpha_0 + \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_{12} v_1 v_2 + \alpha_{13} v_1 v_3 + \alpha_{23} v_2 v_3 \mid \alpha_i \in F_2\}$$

Мажоритарен алгоритъм за декодиране

$$\text{Dim}(\text{RM}(3,1)) = \text{wt}(\text{RM}(3,1)) = 2^2 = 4$$

Базови елементи на $\text{RM}(3,1)$ са $\tilde{1}, x_1, x_2$, и x_3 и $G(\text{RM}(3,1)) =$

Нека $\alpha(a_1, a_2, \dots, a_8) \in \text{RM}(3,1)$, т.е. $\alpha = b_0 \oplus b_1 x_1 \oplus b_2 x_2 \oplus b_3 x_3$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Използвайки пораждащата матрица, получаваме за неизвестните коефициенти системата:

$$\begin{cases} b_0 = a_1 \\ b_0 \oplus b_3 = a_2 \\ b_0 \oplus b_2 = a_3 \\ b_0 \oplus b_2 \oplus b_3 = a_4 \end{cases} \quad \begin{cases} b_0 \oplus b_1 = a_5 \\ b_0 \oplus b_1 \oplus b_3 = a_6 \\ b_0 \oplus b_1 \oplus b_2 = a_7 \\ b_0 \oplus b_1 \oplus b_2 \oplus b_3 = a_8 \end{cases}$$

Събирайки (по модул 2) получаваме:

$$\begin{array}{llll} b_1 = a_1 \oplus a_5, & b_1 = a_2 \oplus a_6, & b_1 = a_3 \oplus a_7, & b_1 = a_4 \oplus a_8, \\ b_2 = a_1 \oplus a_3, & b_2 = a_2 \oplus a_4, & b_2 = a_5 \oplus a_7, & b_2 = a_6 \oplus a_8, \\ b_3 = a_1 \oplus a_2, & b_3 = a_3 \oplus a_4, & b_3 = a_5 \oplus a_6, & b_3 = a_7 \oplus a_8. \end{array}$$

Декодер на Рид

Използва се заедно с едно несистематично кодиране на кодовете на Рид-Малер. При него информационните символи са коефициентите пред едночлените на булевия полином и от кодовият вектор не може да се определи веднага от кои информационни символи е получен този кодов вектор.

Декодерът на Рид е първият мажоритарен декодер.

Векторите на двете булеви функции f и g са ортогонални точно когато векторът на произведението им $f \cdot g$ има четно тегло.

Ако $f = x_{\sigma_1} \dots x_{\sigma_r}$ е едночлен, тогава теглото на $v(f)$ е 2^{m-r} .

Нека $\Diamond$ е подмножество на $\{1, 2, \dots, m\}$, което има k елемента $\Diamond = \{\Diamond_1, \dots, \Diamond_k\}$ с $v(\Diamond)$ и бележи булевия едночлен $v(\Diamond) = x_{\Diamond_1} \dots x_{\Diamond_k}$.

За опростяване на означенията думите от кода $RM(r, m)$ означаваме $c = \sum a_\varphi \cdot v_\varphi$, където сумата е по всички множества на $\{1, 2, \dots, m\}$, които имат не повече от r елемента.

Лема:

Нека $c = \sum a_\varphi \cdot v_\varphi$, е дума от кода $RM(r, m)$, $|\varphi| \leq r$. Ако $\diamond$ е подмножество на $\{1, 2, \dots, m\}$ с $m-r$ елемента, тогава $\langle c(\diamond) \rangle \geq a_\diamond$, където $\diamond$ е допълнението на $\diamond$, съдържащо всички елементи от $\{1, 2, \dots, m\}$, не принадлежащи на $\diamond$.

Теорема:

Нека $c = \sum a_\varphi \cdot v_\varphi$ е дума от $RM(r, m)$, сумата е по всички подмножества φ на $\{1, 2, \dots, m\}$, които имат по не повече от r елемента. Ако $\diamond$ е подмножество на $\{1, 2, \dots, m\}$, с r елемента, тогава $a_\diamond = \sum c_r$, където V_i , $i=1 \div 2^{m-1}$ е някое измежду всички r мерни подпространства, успоредни на $V(\diamond)$, където $\diamond$ е допълнението на $\diamond$.

Декодиране на кодовете на Рид-Малер II

При него се определят не само информационните символи на получения вектор, а направо предходният кодов вектор, ако броят на грешките не надминава коригиращата способност на кода. То също е мажоритарно декодиране.

$$RM(1,3)=\{\alpha_0 + \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 \mid \alpha_i \in F_2\}$$

↑ размерност
 $RM(1, 3)=[8,4,4]$ -код.
↙ дължина ↘ минимално
разстояние

Може да поправя до $\left\lfloor \frac{4-1}{2} \right\rfloor = 1$ грешки.

$$G_{\mathcal{RM}(1,3)} = \begin{pmatrix} 11111111 \\ 00001111 \\ 00110011 \\ 01010101 \end{pmatrix} \begin{matrix} - v_0 \rightarrow \alpha_0 \\ - v_1 \rightarrow \alpha_1 \\ - v_2 \rightarrow \alpha_2 \\ - v_3 \rightarrow \alpha_3 \end{matrix}$$

$$\mathbf{x} = (x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7) = \alpha_0 \mathbf{v}_0 + \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3$$

$$\begin{aligned} x_0 &= \alpha_0 \\ x_1 &= \alpha_0 + \alpha_3 \\ x_2 &= \alpha_0 + \alpha_2 \\ x_3 &= \alpha_0 + \alpha_2 + \alpha_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_4 &= \alpha_0 + \alpha_1 \\ x_5 &= \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_3 \\ x_6 &= \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 \\ x_7 &= \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \end{aligned}$$

$$\alpha_1 = x_0 + x_4 = x_1 + x_5 = x_2 + x_6 = x_3 + x_7$$

$$\alpha_2 = x_0 + x_2 = x_1 + x_3 = x_4 + x_6 = x_5 + x_7$$

$$\alpha_3 = x_0 + x_1 = x_2 + x_3 = x_4 + x_5 = x_6 + x_7$$

$$x_0 + x_4 = x_2 + x_6 = x_3 + x_7 \oplus x_1 + x_5$$

$$x_0 + x_2 = x_1 + x_3 = x_4 + x_6 \oplus x_5 + x_7 \Rightarrow \text{грешка в } x_5.$$

Благодаря ☺

Информационни системи

Теория на информацията, кодирането и криптографията